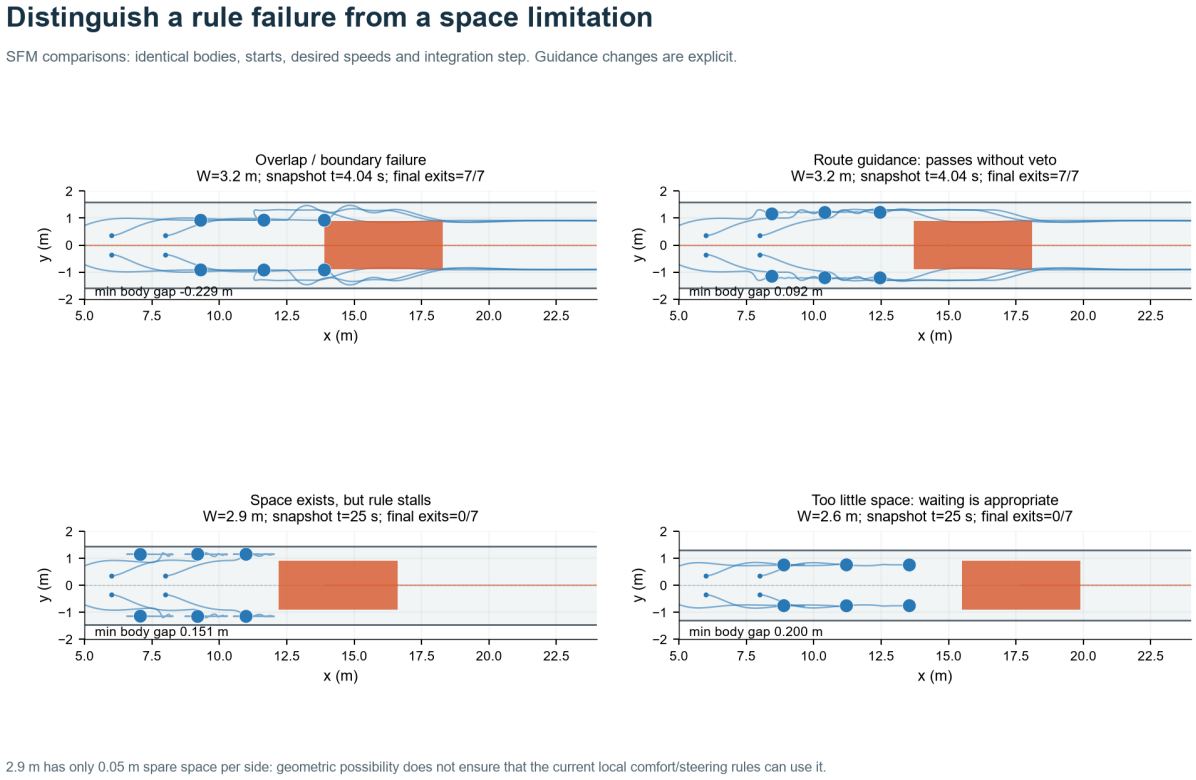
第6周：同一交互模型，能否统一人和车？

统一范围：每组实验中，人和车调用同一个 SFM、IDM-heading 或 ORCA
交互核心：尺寸、期望速度和可行动作不同。窄路车辆直行，交替圆环另设有限转向改进模型，车辆不能瞬间横移。

设置：6人迎面遇1车，行人半径0.25 m、期望速度1.4 m/s；汽车4.4×1.8 m、3 m/s。只改变路宽4.2/3.2/2.9/2.6 m，仿真40 s、步长0.04 s。汽车居中时，单侧并行最低路宽2.8 m。另比较真实64人圆环，以及半径30 m、32人+32车交替的合成圆环；车辆有限转向作为改良模型。



3.2 m 窄路结果：到达、几何有效、动力学有效必须分开判断

模型	版本	退出主体数	最小净距(m)	峰值加速度	综合有效
SFM	基础	7/7	-0.229	4.00 m/s²	否
SFM	改良	7/7	0.092	4.00 m/s²	是
IDM	基础	0/7	0.180	2.24 m/s²	否
IDM	改良	7/7	0.112	28.36 m/s²	否
ORCA	基础	7/7	0.200	3.00 m/s²	否
ORCA	改良	0/7	0.002	24.47 m/s²	否

圆环实测对照：保留原始64人起点、对跖目标和前2 s初始化参数。ORCA改良到达59/64，2 s后位置ADE=2.07 m，最小假设身体净距-0.017 m；仍有重叠，不能宣称严格安全。SFM会压缩重叠，IDM-heading容易停滞。真实记录只有行人；混合圆环没有实测误差指标。

交替人车圆环：SFM到达3人/10车，包络净距-4.69 m；IDM到达0人/0车，包络净距-0.16 m；ORCA到达0人/0车，包络净距-1.78 m。转向受轴距2.7 m、转角30°、角速度0.35 rad/s、横向加速度2 m/s²限制；车辆使用外接圆碰撞包络，重叠仅说明包络冲突，不能直接认定实际车身相撞。

主要认识：3.2 m社会力基础版存在重叠/越界，侧向通路规则可修复；2.9 m有空间却仍可能僵持，是规则不足；2.6 m不能并行通过，等待符合几何限制。几何安全干预可能产生过大加速度，不能把“没有重叠”直接说成“运动合理”。车辆的形状与动作约束，是统一建模不可省略的一部分。

核查与局限：单步扫掠几何检测、双车矩形尺寸、出口移除、同宽度初态、步长减半和规则消融均可复算。圆环为同记录机制比较，非独立预测验证；模型没有经过多场景标定。

来源：Helbing & Molnar (1995); Treiber et al. (2000); van den Berg et al. (2011); Xiao et al. (2018).
代码与完整参数：week06/README.md；AI辅助：Codex检索、实现与核查。数值、违规与失败均来自脚本运行。